அம்மோனியாவால் உறிஞ்சப்பட்ட H_2SO_4 ன் பருமன்

$= 23.75\ mL$

$23.75\ mL\ 0.5\ N\ H_2SO_4 \equiv 23.75mL\ 0.5N\ NH_3$

0.6g கரிமச் சேர்மத்தில் நைட்ரஜனின் எடை $= \frac{14g}{1000\ mL \times 1\ N} \times 23.75 \times 0.5N$

$= 0.166g$

நைட்ரஜனின் சதவீதம் $= \frac{0.166}{0.6} \times 100$

$= 27.66\ \%$

தன்மதிப்பீடு

0.3 g எடையுள்ள கரிமச் சேர்மம், கெல்டால் முறையில் 30ml 0.1 N H_2SO_4த்தால் NH_3 நடுநிலை செய்யப்பட்டது எனில், நைட்ரஜனின் சதவீதத்தினைக் காண்க.

11.8 கரிம சேர்மங்களை தூய்மைப்படுத்துதல்

தூய்மைப்படுத்துதலின் தேவை :

சேர்மங்களின் அமைப்பு, இயற்பியல் பண்புகள், வேதியல் பண்புகள் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளை பற்றி அறிய அவை தூய்மையாய் இருப்பது அவசியமாகிறது. கரிமச் சேர்மங்களை தூய்மை செய்ய பல முறைகள் உள்ளன. அவை கரிம சேர்மத்தில் அடங்கியுள்ள மாசுக்களின் தன்மை மற்றும் கரிமச் சேர்மத்தின் தன்மையைச் சார்ந்தது. கரிமச் சேர்மங்களை பிரித்தெடுக்க மற்றும் தூய்மைப்படுத்த மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தும் முறைகள் அ) படிகமாக்குதல் ஆ) பதங்கமாக்குதல் இ) வாலைவடித்தல் ஈ) பின்னவாலை வடித்தல் உ) நீராவியால் வாலை வடித்தல் ஊ) கொதி நிலை மாறா வாலைவடித்தல் (Azeotropic Distillation) எ) வகையீட்டு வாலைவடித்தல் ஏ) வண்ணப்பிரிகை முறை.

திடப்பொருள்களை தூய்மையாக்கும் முறைகள்
- பதங்கமாக்குதல்
- படிகமாக்குதல்
- பின்னபடிகமாக்குதல்

திரவப் பொருள்களை தூய்மையாக்கும் முறைகள்
- வாலை வடித்தல்
- பின்னவாலை வடித்தல்
- குறைந்த அழுத்தத்தில் வாலை வடித்தல்
- நீராவி வடிக்கட்டுதல்
- வகையீட்டு வடித்து இறக்குதல்
- வண்ணப்பிரிகை

11.8.1 பதங்கமாக்குதல்:

பென்சோயிக் அமிலம், நாப்தலீன் மற்றும் கற்பூரம் போன்ற சேர்மங்களை சூடுபத்தும்போது திண்ம நிலையிலிருந்து உருகாமல் (நீர்ம நிலை அடையாமல்) நேரடியாக ஆவிநிலைக்குமாறுகிறது. ஆவியை குளிரச் செய்யும்போது திண்மப் பொருள் மீண்டும் பெறப்படுகிறது. இத்தகைய செய்முறை பதங்கமாக்கல் எனப்படும். எளிதில் ஆவியாகும் மற்றும் எளிதில் ஆவியாகாத திடப்பொருள்களை பிரித்தெடுக்க மிகச்சிறந்த முறையாகும். இம்முறை குறைந்த அளவே பயன்படுகிறது. ஏனெனில் சில சேர்மங்கள் மட்டுமே பதங்கமாகும்.

தூய்மை செய்யப்பட வேண்டிய பொருள் ஒரு பீக்கரில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அதன்மேல் ஒரு கண்ணாடி சிற்றகல் கொண்டு மூடப்படுகிறது. பீக்கர் சிறிது நேரம் சூடுபடுத்தப்படுகிறது மற்றும் வெளிப்படும் ஆவி சிற்றகலின் அடிப்பகுதியில் சுருங்கி சேரமாகிறது. பின்னர் சிற்றகல் அகற்றப்பட்டு படிகங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. கரிம சேர்மங்களின் உருகு நிலைக்கு கீழ் உள்ள வெப்பநிலையில் அதிக ஆவி அழுத்தமுடைய சேர்மங்களுக்கு இம்முறை பொருந்தும். நாப்தலீன், பென்சோயிக் அமிலம் போன்ற சேர்மங்கள் எளிதில் பதங்கமாகும். குறைந்த ஆவி அழுத்தமுடைய வெப்பப்படுத்தும்போது எளிதில் சிதைவுறும். குறைந்த ஆவி அழுத்தமுடைய சேர்மங்கள் குறைந்த அழுத்தத்தில் பதங்கமாதல் முறையில் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த உபகரணம்

Unit 11 revised.indd 163 15-09-2018 11:13:47